

Das kennst du schon

Zuordnung: 1–3 → Einheit 1 bis 4 (Streifen) · 4 → Einheit 1 · 5 → Einheit 2 · 6 → Einheit 1 und 4 · 7 → Einheit 1 bis 3 · 8 → Einheit 1 bis 3 · 9 → Einheit 2 · 10–11 → Einheit 2

- 1) a) 50 % b) 30 % c) 75 % d) 20 % (1 von 5 Teilen, nicht 5 %)
- 2) a) 4 Kästchen b) 9 Kästchen c) 5 von 20 Kästchen d) bis zur Mitte e) 1 von 5 Teilen
- 3) a) 6 kg b) 20 kg c) 15 l d) 10 % = 4 m, 100 % = 40 m
- 4) a) $\frac{7}{10} = \frac{70}{100}$ b) $\frac{1}{4} = \frac{25}{100}$ c) $\frac{9}{20} = \frac{45}{100}$ d) $\frac{6}{30} = \frac{1}{5} = \frac{20}{100}$ e) $\frac{3}{10} = \frac{30}{100}$ (das Ganze sind 10 Kinder)
- 5) a) 0,3 b) 0,21 c) $\frac{4}{10} = 0,4$ d) 0,06 e) $\frac{7}{10}$ f) $\frac{35}{100}$
- 6) a) 4,3 b) 6,8 c) 12,5 d) 4,0 e) 27,3
- 7) a) 5 b) 0,64 c) 0,09 d) 15 e) 9 f) 6
- 8) a) 1 Stift 2 €, 3 Stifte 6 € b) 1 kg 3 €, 5 kg 15 € c) 1 m 1,20 €, 3 m 3,60 € d) 1 Tüte 200 g, 10 Tüten 2000 g
- 9) a) 15 € b) 5 kg c) 16 m d) 21 €
- 10) a) 7 Hundertstel als 7 Zehntel geschrieben; richtig $\frac{7}{100} = 0,07$ b) 0,05 sind 5 Hundertstel, nicht 5 Zehntel; richtig $0,05 = \frac{5}{100}$
- 11) a) 0,04 b) 0,4 c) $\frac{8}{100}$ d) $\frac{80}{100}$

Einheit 1 von 4 · Prozentsatz berechnen

- 12) a) 20 Kindern b) 15 Würfeln c) 30 Bonbons d) 60 Plätze e) 240 Seiten
- 13) a) Strich bei 50 % b) Striche bei 25 %, 50 %, 75 % c) Striche alle 10 % d) Striche bei 20 %, 40 %, 60 %, 80 %
- 14) a) 30 % b) 50 % c) 25 % d) 20 %
- 15) a) $\frac{5}{100} = 5 \%$ b) 15 % c) 35 % d) 60 % e) Das Ganze (100 Lose) bleibt gleich; der Teil wächst, und der Prozentsatz wächst genauso.
- 16) a) $\frac{26}{100} = 26 \%$ b) $\frac{24}{100} = 24 \%$ c) $\frac{35}{100} = 35 \%$ d) $\frac{12}{40} = \frac{3}{10} = \frac{30}{100} = 30 \%$
- 17) a) $0,45 = 45 \%$ b) $0,25 = 25 \%$ c) $0,1555 \dots \approx 15,6 \%$ d) $0,1296 \dots \approx 13,0 \%$
- 18) a) $9 : 25 = 0,36 = 36 \%$ b) Ganzes $12 + 8 = 20$; $8 : 20 = 0,4 = 40 \%$
- 19) a) Rabatt 20 €; $20 : 80 = 0,25 = 25 \%$ b) Ganzes $3 + 19 = 22$; $3 : 22 = 0,1363 \dots \approx 13,6 \%$
- 20) z. B. a) 5 von 10 b) 1 von 4 c) 1 von 10 d) 3 von 4 (richtig ist jedes Paar mit demselben Anteil)
- 21) a) Ganzes und Teil vertauscht; richtig $12 : 48 = 0,25 = 25 \%$ b) Teil durch den Rest statt durch das Ganze geteilt; richtig $6 : 20 = 0,3 = 30 \%$
- 22) a) Nein. Der Teil wird durch das Ganze geteilt: $3 : 4 = 0,75 = 75 \%$. b) Derselbe Teil ist von einem kleineren Ganzen ein größerer Anteil (25 % gegen 20 %).
- 23) a) $18 : 24 = 0,75 = 75 \%$ b) $21 : 30 = 0,7 = 70 \%$ c) Mia, denn $75 \% > 70 \%$; Sara hatte mehr Würfe, deshalb sagt die Zahl der Treffer allein nichts.

Einheit 2 von 4 · Prozentwert berechnen

- 24) a) 10 € b) 30 € c) 70 € d) 150 € e) Der Anteil bleibt 50 %, das Ganze wächst; der Teil ist immer die Hälfte des Ganzen.

- 25)** a) 15 kg b) 7 m c) 7,5 kg
- 26)** a) $1\% = 3\text{ €}$, $7\% = 21\text{ €}$ b) $1\% = 0,5\text{ kg}$, $6\% = 3\text{ kg}$
- 27)** a) $10\% = 9\text{ €}$, $30\% = 27\text{ €}$ b) $10\% = 6\text{ €}$, $5\% = 3\text{ €}$, $15\% = 9\text{ €}$ c) $10\% = 14\text{ €}$, $5\% = 7\text{ €}$
- 28)** a) $0,4 \cdot 30\text{ €} = 12\text{ €}$ b) $0,08 \cdot 250\text{ €} = 20\text{ €}$ c) $0,2 \cdot 4,50\text{ €} = 0,90\text{ €}$
- 29)** a) 15 € b) $60\text{ €} - 15\text{ €} = 45\text{ €}$ c) Rabatt 35 €, neuer Preis 315 € d) 57 € ($0,15 \cdot 380\text{ €}$; 323 € ist der neue Preis)
- 30)** a) 60 € b) $1,3 \cdot 80\text{ cm} = 104\text{ cm}$
- 31)** a) 40 % ist 0,4, nicht 0,04; richtig $0,4 \cdot 60\text{ €} = 24\text{ €}$ b) Emma hat den neuen Preis ausgerechnet, gefragt ist die Ersparnis; richtig $0,2 \cdot 45\text{ €} = 9\text{ €}$
- 32)** a) 1 % ist ein Hundertstel; ein Hundertstel einer Größe erhält man, wenn man sie in 100 gleiche Teile teilt. b) Ja; beide Male rechnet man $20 \cdot 50 : 100$, also 10 €.
- 33)** a) $1\% = 2,40\text{ €}$, $19\% = 45,60\text{ €}$ b) 285,60 € c) Der zweite, denn $280\text{ €} < 285,60\text{ €}$.

Einheit 3 von 4 · Grundwert berechnen

- 34)** a) Prozentwert b) Prozentsatz c) Grundwert d) Prozentwert e) Grundwert
- 35)** a) 20 € b) 40 € c) 50 € d) 100 € e) Der Teil bleibt 10 €; je kleiner der Anteil in Prozent, desto größer das Ganze.
- 36)** a) $1\% = 4\text{ kg}$, $100\% = 400\text{ kg}$ b) $1\% = 0,40\text{ €}$, $100\% = 40\text{ €}$ c) $1\% = 2,20\text{ €}$, $100\% = 220\text{ €}$
- 37)** a) $10\% = 3\text{ Kinder}$, $100\% = 30\text{ Kinder}$ b) frei sind 75 %; $75\% = 45\text{ Plätze}$, $25\% = 15$, $100\% = 60\text{ Plätze}$
- 38)** a) Teil gesucht: 15 kg b) Ganzes gesucht: 60 € c) Prozentsatz gesucht: 20 % d) Ganzes gesucht: $1\% = 0,16\text{ €}$, $100\% = 16\text{ €}$ (nicht 25% von $4\text{ €} = 1\text{ €}$)
- 39)** a) Tim rechnet 25 % von 15 €, aber 15 € sind schon 25 %; richtig $15\text{ €} : 25 \cdot 100 = 60\text{ €}$ b) Paul rechnet 60 % von 36, aber 36 Kinder sind schon 60 %; richtig $36 : 60 \cdot 100 = 60\text{ Kinder}$ (weniger Befragte als Ja-Sager kann nicht sein)
- 40)** a) 100 % sind 100-mal so viel wie 1 %. b) Bei 25 % ist das Ganze größer (viermal so groß wie der Teil); bei 125 % ist das Ganze kleiner als der Teil.
- 41)** a) $1\% = 0,9\text{ Kinder}$, $100\% = 90\text{ Kinder}$ b) Ja, zwei Busse haben 100 Plätze, und $100 > 90$.

Einheit 4 von 4 · Prozentuale Veränderung

- 42)** a) auf 80 % gesenkt b) auf 110 % erhöht c) um 25 % herabgesetzt d) um 25 % erhöht e) um 40 % gesenkt
- 43)** a) 40 € b) 10 € c) 60 Minuten d) 1000 Besucher e) 300 €
- 44)** a) 6 € dazu: 66 € b) 72 € c) 90 € d) 75 € e) Der alte Preis 60 € bleibt; je größer der Prozentsatz, desto mehr kommt dazu.
- 45)** a) 4 € weg: 36 € b) 27 € weg: 63 €
- 46)** a) $40\text{ €} \cdot 1,2 = 48\text{ €}$ b) $70\text{ €} \cdot 0,8 = 56\text{ €}$ c) Faktor 1,05; $200\text{ €} \cdot 1,05 = 210\text{ €}$
- 47)** a) $10 : 50 = 0,2 = 20\%$ mehr b) $20 : 80 = 0,25 = 25\%$ weniger c) Unterschied 0,07 €; $0,07 : 1,15 = 0,0608\dots \approx 6,1\%$ (nicht $0,07 : 1,22 \approx 5,7\%$)
- 48)** a) $80\% = 32\text{ €}$, $1\% = 0,40\text{ €}$, $100\% = 40\text{ €}$ b) $125\% = 10\text{ €}$, $1\% = 0,08\text{ €}$, $100\% = 8\text{ €}$
- 49)** a) $200\text{ €} + 38\text{ €} = 238\text{ €}$ b) $30\text{ €} + 2,10\text{ €} = 32,10\text{ €}$ c) $119\% = 59,50\text{ €}$, $1\% = 0,50\text{ €}$, $100\% = 50\text{ €}$

50) a) 10 Prozentpunkte b) $10 : 40 = 0,25 = 25 \%$ c) 5% von 600 = 30 Kinder (nicht 5)

51) a) 12 m b) $3 : 60 = 0,05 = 5 \%$ c) $13 : 280 = 0,0464 \dots \approx 4,6 \%$; $4,6 \% > 4 \%$, der Weg ist nicht erlaubt.

52) a) Unterschied auf den neuen Preis bezogen; richtig $5 : 20 = 0,25 = 25 \%$ b) Unterschied auf den neuen Preis bezogen; richtig $10 : 50 = 0,2 = 20 \%$

53) a) Der alte Preis ist 100 %, weil die Erhöhung von ihm aus gerechnet wird. b) Nein. Der Unterschied ist beide Male 10 €, aber einmal ist 40 € das Ganze, einmal 50 €; von 40 € ist 10 € ein größerer Anteil (25 % gegen 20 %).

54) a) $100 € \cdot 0,8 = 80 €$; $80 € \cdot 0,9 = 72 €$ b) 70 € c) Laden B; die 10 % bei A werden vom kleineren Preis 80 € gerechnet und sind nur 8 €.